მათემატიკა XI კლასი ვარიანტი-1 22.07.2015

1. გამოთვალეთ: $\sqrt[3]{2\sqrt{5}}\cdot\sqrt[6]{\frac{16}{5}}$

ა) 4 ბ) 2 გ) 5 დ) 3 ე)8 ვ) 6

2. რის მიმართაა $y=lgx$ და $y=10^x$ გრაფიკები სიმეტრიული?

ა)(0; 0) წერტილის ბ) $y=x$ წრფის გ)OX ღერძის დ) $y=-x$ წრფის ე) OY ღერძის ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

3. რომელია $y=x\cdot\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა [-1; 1] შუალედზე?

ა)$\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ბ)1 გ)-1 დ)$-\log_4\left(\sqrt{2}-1\right)$ ე)0 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

4. მართკუთხა პარალელეპიპედის წახნაგების ფართობებია 7, 14 და 32. რისი ტოლია მისი მოცულობა?

ა)53 ბ)$\sqrt{7}+\sqrt{14}+4\sqrt{2}$ გ)56 დ)3136 ე) 128 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

5. . რას უდრის $lg\frac{10a}{b}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $lg\frac{100b}{a}=x$.

ა)x+1 ბ)3-x გ)$\frac{10}{x}$ დ)10x ე) 10+x ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

6. იპოვეთ ფუნქციების წარმოებული $y=\frac{5\cos x}{x-2}$

ა) $y'=\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$ ბ) $y'=\frac{5\ \cos x}{(x-2)^2}$ გ) $y'=\frac{-5\ \cos x+sinx}{(x-2)^2}$ დ) $y'=\frac{-5\ ((x-2)\cos x+sinx)}{(x-2)^2}$ ე) $y'=\frac{-5\ (\cos x+(x-2)sinx)}{(x-2)^2}$ ვ) $y'=\frac{-5(x-2)\ (\cos x+sinx)}{(x-2)^2}$

7. რომელია $y=\log_{\frac{1}{2}}\left(8-x^2\right)$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა?

ა)$2\sqrt{2}$ ბ)$-2\sqrt{2}$ გ)-3 დ)3 ე)0 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

8. რისი ტოლია წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის მოცულობა, რომლის გვერდითი წიბო 1-ის ტოლია და დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი 60°-იანი კუთხით?

ა)$\frac{\sqrt{3}}{16}$ ბ)$\frac{3}{16}$ გ)$\frac{3}{2}$ დ)$\frac{9}{16}$ ე) 0 ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

9. amoxseniT utoloba $\log_3 0{,}7\quad \log_{\frac{1}{3}}x<0$

ა) $(-\infty;1)$ b) (0;3) g) (0;1) d) (1;2) ე) $\varnothing$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

10. ipoveT y=5^{-x^2+2x} funqciis udidesi mniSvneloba

a)25 b)5 g)1/5 d) 1/25 ე)1 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

11. წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერილით იყოფიან შეფარდებით 2:1, ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის მოცულობა თუ დიაგონალის სიგრძე 3 მეტრია.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\pi$ ბ) $\frac{47}{\sqrt{2}}\pi$ გ) $\frac{31}{\sqrt{3}}\pi$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ე) $\frac{21}{2}\pi$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

12. $y=x^2$ პარაბოლაზე აიღეს ორი წერტილი, რომელთა აბსცისებია $x_1=1$ და $x_2=3$. ამ წერტილებზე გავლებულია მკვეთი წრფე. დაწერეთ იმ მხების განტოლება, რომელიც მოცემული მკვეთის პარალელურია.

ა)y=4x-4 ბ)y=6x-9 გ)y=-x დ)y=0 ე) x=0 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

13. რისი ტოლია $\left(x^2-1\right)\cdot\log_{12}(1-x)=0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი?

ა) 4 ბ)0 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ)-2

14. იპოვეთ ფუნქციის ზღვარი: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+2x+5}+\sqrt{x^2-2x+5}}{2x+1}$

ა) 4 ბ)0 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ)$+\infty$

15. gaamartiveT gamosaxuleba: $8^{\frac{2}{3}\log_2\sqrt{3+\sqrt{2}}}\cdot 27^{\frac{1}{3}\log_3(3-\sqrt{2})}$

ა)15 b) 7 g) $\log_2 3$ d) $\log_3 2$ e) 12 ვ) 6

16. ipoveT $f'(3)+f'(8)$, თუ $f(x)=6x\sqrt{1+x}$,

a) -28,5; b) 27,5; g) 53; d) 65. e) 42,5 ვ) 23

17. integrali $\int\left(6x^2+sinx+\dfrac{1}{x}\right)dx$ ტოლია:

a) $2x^3-cosx+\ln x+c$; b) $12x^3-cosx+\ln x+c$; g) $12x^3+cosx+\ln x+c$;

d) $12x^3-sinx+\ln x+c$ ე) $12x^3-cosx+\dfrac{1}{x^2}+c$ ვ) $12x^3-cosx-\dfrac{1}{x^2}+c$

18. პირამიდის წვეროების რაოდენობა 17-ით ნაკლებია წიბოების რაოდენობაზე. იპოვეთ წახნაგების რაოდენობა.

ა)18 ბ) 15 გ) 20 დ) 17 ე) 16 ვ)19

19. იპოვეთ ფუნქციის კლებადობის შუალედი $y=\sqrt[5]{(x+3)^4}\cdot(x-2)^5$

ა) $(-\infty;-3)$ ბ) $(-3;2)$ გ) $(-3;2)\cup(-\infty;-\dfrac{67}{29})$

დ) $(-\dfrac{67}{29};-3)$ ე) $\varnothing$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

20. იპოვეთ წესიერი სამკუთხა პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხე მართია, ხოლო ფუძის ფართობია $3\sqrt{3}$.

ა) $3\sqrt{3}$ ბ) $\sqrt{6}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) 9 ე) 6; ვ) $6\sqrt{2}$

21. ΔABC -Si $\angle A=30^0$; $\angle C=45^0$. es samkuTxedi brunavs AC gverdis garSemo. miRebuli sxeulis zedapiris farTobia 4π sm.^{2} ipoveT ABC samkuTxedis farTobi.

ა)$\dfrac{4\sqrt{3}}{5\sqrt{2}}$ ბ)$\dfrac{2+2\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}}$ გ)2 დ)3,6 ე)5 ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

22. იპოვეთ კუთხე $2x+y-11=0$ და $y-z+7=0$ სიბრტყეებს შორის.

ა)$\arccos\dfrac{1}{3}$ ბ) $\arccos\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ გ) $\arccos\dfrac{1}{\sqrt{6}}$ დ) $\arccos\dfrac{1}{6}$

ე) $\arccos\frac{1}{3\sqrt{2}}$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

23. cilindris erT fuZeSi aRebulia AB qorda. Mmeore fuZeSi CD qorda. ABCD oTxkuTxedis sibrtyesa da cilindris fuZis sibrtyes Soris kuTxea 60^0. ipoveT cilindris moculoba, Tu cnobilia, rom fuZis radiusis sigrZea 5sm. da AB=CD=8sm.

ა)$50\sqrt{2}\pi$ ბ)$10\sqrt{3}\pi$ გ) $50\sqrt{6}\pi$ დ)$90\sqrt{2}\pi$

ე)$150\sqrt{3}\pi$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

24. იპოვეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება [0;1] შუალედში y=cosx ფუნქციის ბრუნვით OX ღერძის გარშემო.

ა)$\frac{1}{2}\pi\left(1+\frac{1}{2}\sin 2\right)$ ბ)$\frac{1}{2}\pi\left(1+\sin 2\right)$ გ)$\frac{1}{2}\pi\left(1+\frac{1}{3}\sin 1\right)$ დ)$\frac{1}{2}\pi\left(1-\frac{1}{2}\sin 2\right)$

ე)$\frac{1}{2}\pi\left(1-\sin 2\right)$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

25. დაწერეთ იმ ელიფსის განტოლება, რომლის ოთხი წვერო ემთხვევა $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ ჰიპერბოლის ნამდვილ და წარმოსახვით წვეროებს.

ა)$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ ბ)$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ გ) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ დ)$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$

ე)$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი